

Fonctions affines

Correction détaillée des exercices

Seconde • Lycée Schoelcher

Exercice 1 — Reconnaître une fonction affine

Énoncé. Une fonction est affine si elle peut s'écrire $f(x) = ax + b$, avec a et b réels.

- a) $f(x) = 5x - 3$: **affine**, $a = 5$, $b = -3$.
- b) $g(x) = 4x^2 - 3x + 1$: **non affine** (terme en x^2).
- c) $h(x) = \frac{4}{x} - 7$: **non affine** (terme $\frac{4}{x}$, non de la forme ax ; h n'est même pas définie en 0).
- d) $k(x) = -4x$: **affine** (et même *linéaire*), $a = -4$, $b = 0$.
- e) $f(x) = x - 5$: **affine**, $a = 1$, $b = -5$.
- f) $g(x) = 6 - x = -x + 6$: **affine**, $a = -1$, $b = 6$.
- g) $h(x) = -4$: **affine** (et même *constante*), $a = 0$, $b = -4$.
- h) $k(x) = \frac{15x - 6}{3} = \frac{15x}{3} - \frac{6}{3} = 5x - 2$: **affine**, $a = 5$, $b = -2$.
- i) $l(x) = (x - 3)^2 - x^2 = x^2 - 6x + 9 - x^2 = -6x + 9$: **affine**, $a = -6$, $b = 9$.

Remarque

Les cas **h**) et **i**) montrent qu'il faut *simplifier avant de conclure* : une écriture peut cacher une fonction affine ($\frac{15x-6}{3}$) ou faire disparaître le terme en x^2 après développement $((x - 3)^2 - x^2)$.

Exercice 2 — Coefficient, ordonnée à l'origine et variation

Énoncé. Pour $f(x) = ax + b$: a est le coefficient directeur, b l'ordonnée à l'origine. Si $a > 0$: croissante ; $a < 0$: décroissante ; $a = 0$: constante.

Fonction	a	b	Sens de variation
$f(x) = 3x - 7$	3	-7	croissante ($a > 0$)
$g(x) = -2x + 1$	-2	1	décroissante ($a < 0$)
$h(x) = 5$	0	5	constante ($a = 0$)
$k(x) = -x$	-1	0	décroissante ($a < 0$)
$\ell(x) = \frac{x}{2} + 4$	$\frac{1}{2}$	4	croissante ($a > 0$)

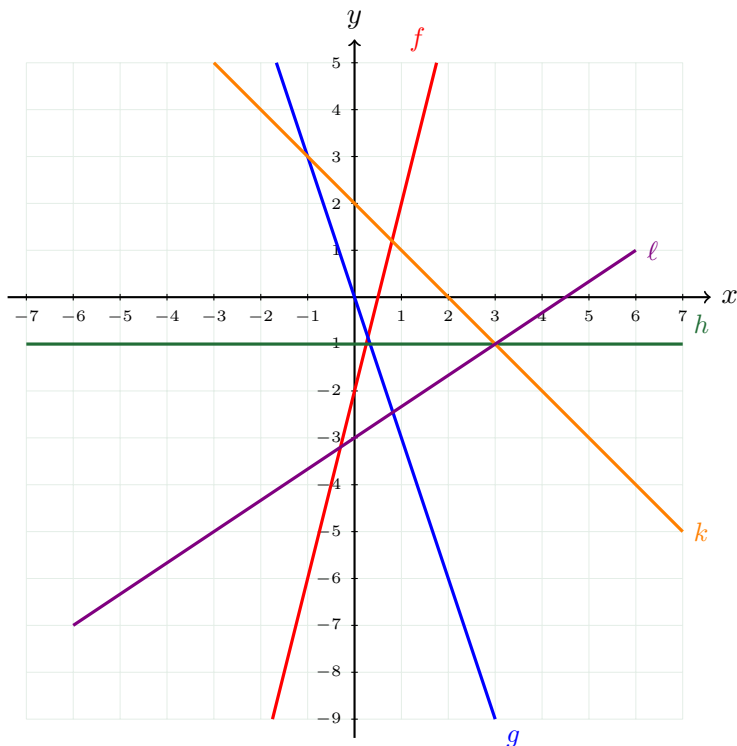
Exercice 3 — Représenter graphiquement

Énoncé. Tracer $f(x) = 4x - 2$, $g(x) = -3x$, $h(x) = -1$, $k(x) = 2 - x$, $\ell(x) = \frac{2}{3}x - 3$.

Méthode : pour tracer une droite, il suffit de deux points. On choisit des abscisses donnant

des ordonnées entières.

Fonction	Point 1	Point 2
$f(x) = 4x - 2$	$(0; -2)$	$(1; 2)$
$g(x) = -3x$	$(0; 0)$	$(1; -3)$
$h(x) = -1$	$(0; -1)$	(droite horizontale)
$k(x) = 2 - x$	$(0; 2)$	$(2; 0)$
$\ell(x) = \frac{2}{3}x - 3$	$(0; -3)$	$(3; -1)$



Exercice 4 — Lire graphiquement une équation

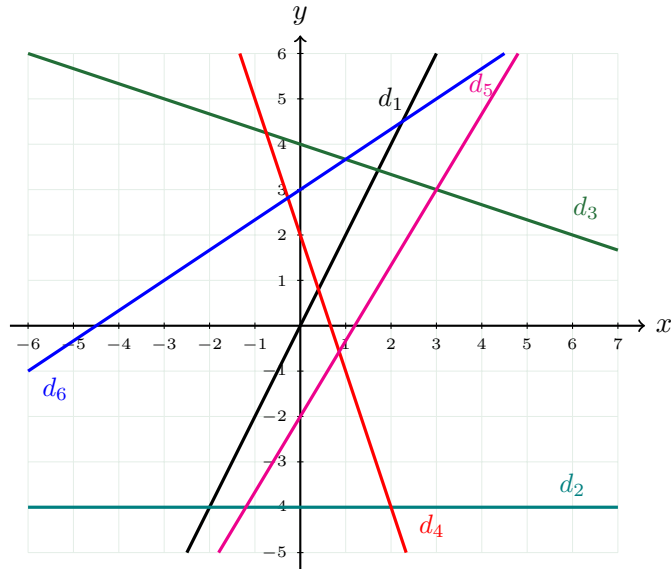
Énoncé. Pour chaque droite $d_1, \dots, d_6$, déterminer son équation $y = ax + b$.

Méthode

1. L'ordonnée à l'origine b se lit là où la droite coupe l'axe des ordonnées. 2. Le coefficient directeur se calcule entre deux points : $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$. Horizontale $\Rightarrow a = 0$; passant par l'origine $\Rightarrow b = 0$.

- d_1 : passe par l'origine, donc $b = 0$; le point $(1; 2)$ donne $a = \frac{2}{1} = 2$. $y = 2x$
- d_2 : droite horizontale d'ordonnée -4 , donc $a = 0$ et $b = -4$. $y = -4$
- d_3 : coupe l'axe des ordonnées en 4 ($b = 4$) et passe par $(3; 3)$, d'où $a = \frac{3 - 4}{3 - 0} = -\frac{1}{3}$.
 $y = -\frac{x}{3} + 4$

- d_4 : $b = 2$; passe par $(1; -1)$, d'où $a = \frac{-1 - 2}{1 - 0} = -3$. $\boxed{y = -3x + 2}$
- d_5 : $b = -2$; passe par $(3; 3)$, d'où $a = \frac{3 - (-2)}{3 - 0} = \frac{5}{3}$. $\boxed{y = \frac{5x}{3} - 2}$
- d_6 : $b = 3$; passe par $(3; 5)$, d'où $a = \frac{5 - 3}{3 - 0} = \frac{2}{3}$. $\boxed{y = \frac{2x}{3} + 3}$



Exercice 5 — Déterminer une fonction affine

Énoncé. Une fonction affine $f(x) = ax + b$ est déterminée par deux valeurs.

Méthode

$a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$, puis on trouve b en réinjectant l'une des valeurs.

1) $f(4) = -3$ et $f(1) = 15$.

$$a = \frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \frac{-3 - 15}{3} = \frac{-18}{3} = -6.$$

On utilise $f(1) = 15$: $a \times 1 + b = 15 \Rightarrow -6 + b = 15 \Rightarrow b = 21$.

► $f(x) = -6x + 21$ (vérif. : $f(4) = -24 + 21 = -3$, $f(1) = -6 + 21 = 15$).

2) $f(5) = 6$ et $f(-3) = 6$.

$$a = \frac{f(5) - f(-3)}{5 - (-3)} = \frac{6 - 6}{8} = 0.$$

Le coefficient directeur est nul : f est *constante*, et comme $f(5) = 6$:

► $f(x) = 6$ (fonction constante).

Exercice 6 — Problème : deux formules d'abonnement

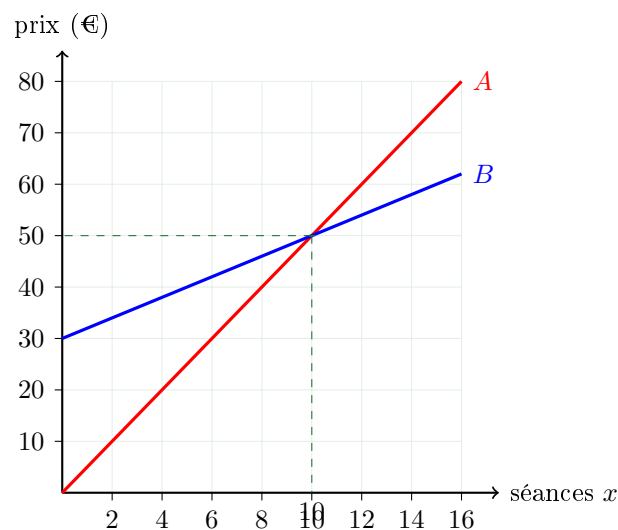
Énoncé. Formule A : 5 € par séance, sans abonnement. Formule B : abonnement de 30 €, puis 2 € par séance. x = nombre de séances ($x \geq 0$).

1) Expressions.

$$A(x) = 5x \quad \text{et} \quad B(x) = 2x + 30.$$

2) Nature de chaque fonction.

- $A(x) = 5x$: fonction **linéaire** (cas particulier d'afine avec $b = 0$), coefficient directeur 5, ordonnée à l'origine 0.
- $B(x) = 2x + 30$: fonction **affine**, coefficient directeur 2, ordonnée à l'origine 30.

3) Représentation graphique. Deux points par droite : A passe par (0;0) et (10;50) ; B passe par (0;30) et (10;50).**4) Égalité des deux prix (par le calcul).**

$$A(x) = B(x) \iff 5x = 2x + 30 \iff 3x = 30 \iff x = 10.$$

Pour $x = 10$ séances, $A(10) = B(10) = 50$ €.

► Les deux formules reviennent au même prix (50 €) pour 10 séances.

5) Quand la formule B est-elle la plus avantageuse ? On cherche $B(x) < A(x)$:

$$2x + 30 < 5x \iff 30 < 3x \iff x > 10.$$

► La formule B est moins chère dès que $x > 10$, c'est-à-dire à partir de 11 séances (à 10 séances, les deux formules sont à égalité).

Remarque

Graphiquement : à gauche du point d'intersection ($x < 10$) la droite A est en-dessous (A moins chère) ; à droite ($x > 10$) c'est B qui passe en-dessous (B moins chère). Le calcul confirme la lecture.